



BART : Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension

■ 생성일	@2025년 9월 17일 오후 10:10
■ 태그	Done

BERT 배경지식

- [1. Abstract](#)
- [2. Introduction](#)
- [3. Related Works](#)
- [4. Methodology](#)
- [5. Experiments](#)
- [6. Discussion](#)
- [7. Conclusion](#)
- [8. 기존 연구 대비 차별점](#)

BERT 배경지식

- Deep bidirectional
 - ELMo는 독립적으로 학습된 결과를 이어 붙여서 마지막에 전체적으로 단어의 의미를 파악함
 - 반대로 BERT는 deep bidirectional하기에 문장 전체의 관계성을 한 번에 통합적으로 고려
- Fine-tuning approach

- 데이터셋의 세부적인 특징에 맞게 모든 layer의 가중치들이 약간씩 조정 → end to end learning

3. MLM (Masked Language Model) 기법 [MASK]

- Masked LM은 3가지 방법을 사용
 - [MASK] 토큰으로 80% masking → 전체 문장의 12%
 - 무작위 단어로 10% masking → 전체 문장의 1.5%
 - 변경하지 않음 10%의 확률로 원본 토큰을 유지

4. Next Sentence Prediction (NSP)

- 질의응답이나 자연어 추론과 같은 downstream task

1. Abstract

- 기존 언어모델 사전학습 방식(BERT, GPT 등)은 특정 작업에 최적화되어 범용성이 떨어짐
- BART는 sequence-to-sequence 사전학습 프레임워크로, 텍스트를 인위적으로 손상(noising) → 원래 문장 복원을 학습
- BERT(양방향 인코더)와 GPT(좌→우 디코더)의 장점을 모두 포함
- 새로운 text infilling(연속된 span을 마스킹) 과 sentence shuffling(문장 순서 섞기) 기법이 효과적임을 보임
- GLUE, SQuAD 등 이해(comprehension) 과제에서도 성능이 높고, 특히 요약·질문응답·대화 등 생성(generation) 과제에서 SOTA 달성
- 기계번역에서도 back-translation 대비 BLEU +1.1 향상

2. Introduction

- Self-supervised 학습이 NLP를 크게 발전시킴
 - Word2Vec, ELMo, BERT, XLNet, RoBERTa etc.
- 하지만 대부분의 사전학습은 특정 목적(마스킹된 단어 예측, span prediction 등)에 치중

- BERT는 생성에 불리, GPT는 양방향 문맥 사용 불가라는 한계
- 따라서 **범용적이고 유연한 사전학습 프레임워크**가 필요
- BART는 **자유로운 노이즈 적용 + 복원**이라는 단순하면서도 일반적인 목표를 통해 다양한 downstream task에 대응 가능!!

3. Related Works

- **LM 기반**: GPT(좌→우만), ELMo(좌/우 따로 학습) → 생성에는 강하지만 문맥 전체 활용은 약함
- **BERT**: Masked LM, NSP → 양방향 문맥 이해는 좋지만 생성 불리
- **SpanBERT, XLNet, RoBERTa**: 마스킹 전략 개선, permutation LM 등 변형
- **UniLM**: BERT를 다양한 attention mask로 확장, 생성/이해 동시 가능
- **MASS**: Encoder에 일부 span, Decoder에 나머지를 주어 복원. BART와 유사하지만 분류/이해 성능은 제한적
- **MT에서의 활용**: 사전학습된 encoder 활용은 활발, decoder 활용은 미흡

4. Methodology

- **BART = Denoising Autoencoder + Transformer Seq2Seq**
 - **Encoder**: bidirectional (BERT 유사)
 - **Decoder**: autoregressive (GPT 유사)
- **학습 과정**
 1. 텍스트에 노이즈 추가 (masking, deletion, shuffling, rotation, infilling)
 2. 원문을 복원하도록 cross-entropy loss 최소화
- **특징**: 입력/출력 길이가 달라도 처리 가능 → 보다 강력한 변환 학습

<주요 노이즈 기법>

- Token Masking (BERT 유사)
- Token Deletion (삭제)

- Text Infilling (연속된 span 마스킹 → [MASK] 하나로 대체)
 - Sentence Permutation (문장 순서 섞기)
 - Document Rotation (문서 시작점을 바꿈)
-

5. Experiments

- **비교 대상:** BERT, XLNet, RoBERTa, MASS, UniLM 등
 - **데이터:** Books + Wikipedia (small) / 160GB 대규모 corpus (large)
 - **Tasks:**
 - GLUE, SQuAD → 이해(분류/추출)
 - CNN/DailyMail, XSum → 요약
 - ConvAI2 → 대화
 - ELI5 → 장문 생성 QA
 - WMT16 RO-EN → 기계번역
 - **결과**
 - GLUE, SQuAD: RoBERTa와 거의 동일 수준
 - Summarization: XSum에서 ROUGE +6 **(SOTA)**
 - Dialogue: ConvAI2에서 perplexity 크게 개선
 - QA: ELI5에서 성능 향상
 - MT: Back-translation 대비 BLEU +1.1
-

6. Discussion

- **발견:**
 - Text infilling + sentence shuffling이 가장 효과적
 - Bidirectional encoder는 분류/추출에 중요
 - Left-to-right decoder는 생성 성능에 중요
 - BART는 여러 task에 걸쳐 **가장 일관된 성능!!**

- **한계:**
 - ELI5 같이 입력과 출력의 연결이 약한 경우 pure LM보다 성능 떨어짐
 - 데이터 및 하이퍼파라미터 설정도 성능에 큰 영향을 미침
 - 노이즈 기법을 더 발전시킬 여지 있음

7. Conclusion

- BART는 **일반화된 사전학습 프레임워크로, 텍스트 손상→복원** 학습을 통해 범용적 성능 달성
 - 이해와 생성 모두 잘 수행하며, 특히 **생성 task에서 SOTA**
 - RoBERTa와 유사한 이해 성능, 더 나은 생성 성능
 - 향후 과제: task에 맞는 **노이즈 설계 최적화**
-

8. 기존 연구 대비 차별점

- BERT/GPT의 장점 결합 → 범용 Seq2Seq 사전학습
- 특정 task 전용이 아닌 **일반적 복원 학습 목표**
- 다양한 노이즈 조합 가능 (infilling + permutation)
- 생성·이해 모두에서 높은 성능
- 즉 한 문장으로 표현했을 때, 텍스트를 일부 망가뜨리고 다시 복원하게 학습시키면 범용적인 언어 모델이 된다고 볼 수 있따.